

Activitat 5 — Mapa de mètodes i producte

Posar en ordre els mètodes de resolució de sistemes i aplicar-los en un producte de grup.

Idea clau

Ja tens totes les eines. El que queda és saber, **d'un cop d'ull**, quin camí et convé, i comprovar que saps fer el recorregut sencer: de la situació al sistema, del sistema a la solució, i de la solució **de tornada** a la situació.

El mapa: quin camí a cada cas

- Una incògnita ja aïllada ($x = 2y$, $y = 3 - x$): **substitució**.
- La mateixa incògnita s'aïlla fàcil a totes dues: **igualació**.
- Coeficients iguals o oposats ($+3y$ i $-3y$): **reducció**.
- Vols *veure* què passa o classificar el sistema: **gràfic**.
- Sempre, primer: ordena les equacions com $ax + by = c$.
- Sempre, últim: comprova a les *dues* equacions i torna al context.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Fer servir només una de les dues dades	Compta les condicions: dues incògnites, dues equacions
Substituir malament al tornar enrere	Comprova la parella a les <i>dues</i> equacions
Oblidar que el temps corre per a tothom	«D'aquí a t anys» se suma a <i>totes</i> les edats
Resoldre sense ordenar l'equació	Deixa-la sempre com $ax + by = c$ abans de triar mètode
Dibuixar una recta amb un sol punt	Dos punts com a mínim; el tercer és el control
Donar una resposta impossible (edats o monedes negatives, mitja moneda)	Torna al context: si no té sentit, revisa el plantejament

Producte de grup: «la tarifa justa»

En grups de tres, trieu **dos serveis reals que competeixin** amb tarifes diferents (dues companyies de mòbil, dos gimnasos, dos serveis de patinets, dos abonaments de transport...). Cadascun ha de tenir una **part fixa** i una **part variable**.

Què heu de lliurar

1. Les dues tarifes reals, amb la font (web, fullet, foto del cartell).
2. El sistema que les compara, dient clarament què és la x i què la y .
3. La solució, resolta per un mètode algebraic i comprovada gràficament.
4. El **punt d'equilibri** explicat amb una frase: «fins a ... surt més barat X; a partir de ..., Y».
5. Una **recomanació** per a tres perfils d'usuari diferents (ús baix, mitjà, alt), justificada amb els vostres números.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Mapa de mètodes i producte de grup. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Producte de grup.** La força de «la tarifa justa» és que les dades són **reals i verificables**: exigiu la font. El punt d'equilibri és el concepte transferible de la unitat i és el que connecta amb la UD2 (decisiones econòmiques) i amb la UD7 (lectura de gràfics).
- **Rúbrica ràpida.** N1: resol un sistema donat. N2: tradueix un enunciat i el resol. N3: tria el mètode justificant-lo, classifica, i torna al context amb una decisió argumentada per a més d'un perfil.